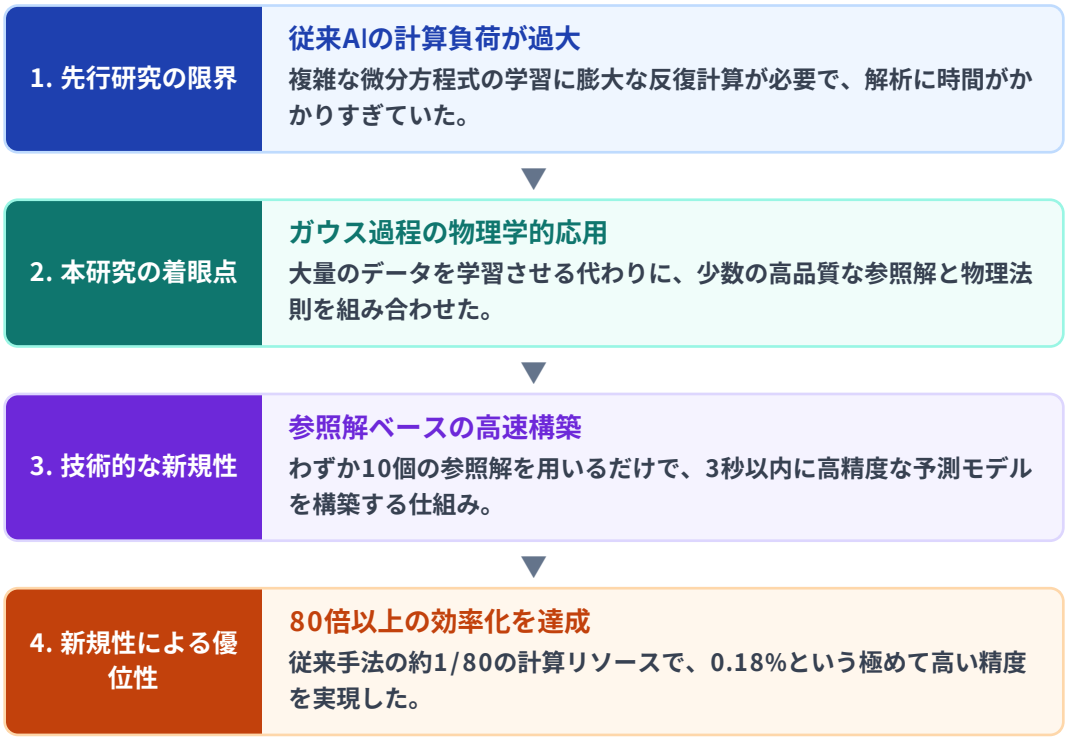
非ダルシー多孔質媒体中における熱放射MHDダスティ・マックスウェル・ナノ流体の流れに対する物理学に基づいた機械学習アプローチ

Original Title: Physics-informed machine learning approach for radiative MHD dusty Maxwell nanofluid flow over a stretching/shrinking surface in a non-Darcy porous medium: A ⋯

一言要約: 物理AIでナノ流体解析を80倍高速化し、精度も向上

著者	B Ahmad, M Abubakar, A Sultan, SB Hussain⋯
掲載誌	AIMS Mathematics 2026
キーワード	gaussian process
原文リンク	https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.20261395

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

複雑な物理現象を伴うナノ流体の流れを予測するため、物理学の法則を取り入れた機械学習手法を提案した研究です。特にガウス過程回帰を用いることで、従来のニューラルネットワークよりも極めて少ない計算量で、高精度な流体解析を実現しました。

■ どんな問題に取り組んだか

磁場や熱放射の影響を受ける複雑なナノ流体の挙動解析は、従来の数値手法や単純なニューラルネットワークでは計算コストが非常に高く、実用化の壁となっていました。特に、微分方程式を解くためのAI学

習には、膨大な反復計算と時間が必要であるという課題がありました。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

本研究の新規性は、微分残差のみに頼る従来のニューラルネットワークの代わりに、少数の参照解を活用したガウス過程（GP）を採用した点にあります。このアプローチにより、わずか10個の参照データから3秒未満で0.18%という高い予測精度を達成しました。従来のネットワーク学習が875回の評価を必要とするのに対し、本手法はわずか11回で計算コストの「元が取れる」という、圧倒的な計算効率を証明しました。

■ 大学1年生向けの解説

特殊な液体（ナノ流体）が複雑な環境でどう動くかを、数学とAIを使って予測する研究です。これまではスーパーコンピュータを使って何時間も計算していましたが、この研究では「物理学のルール」をAIに賢く教えることで、普通のPCでも一瞬で答えが出るようにしました。特に「ガウス過程」という、少ないヒントから正解を導く数学の技を使うことで、驚くほど正確で速いシミュレーションが可能になりました。これにより、新しい冷却システムなどの開発が劇的にスムーズになります。